

لوحات مشتركة

لوح معادلة الزمن ومواقيت الظهر والعصر

لوح بيوتني للجمهور 1.60 x 1.00 م
مشترك بين التصميم الثلاثة

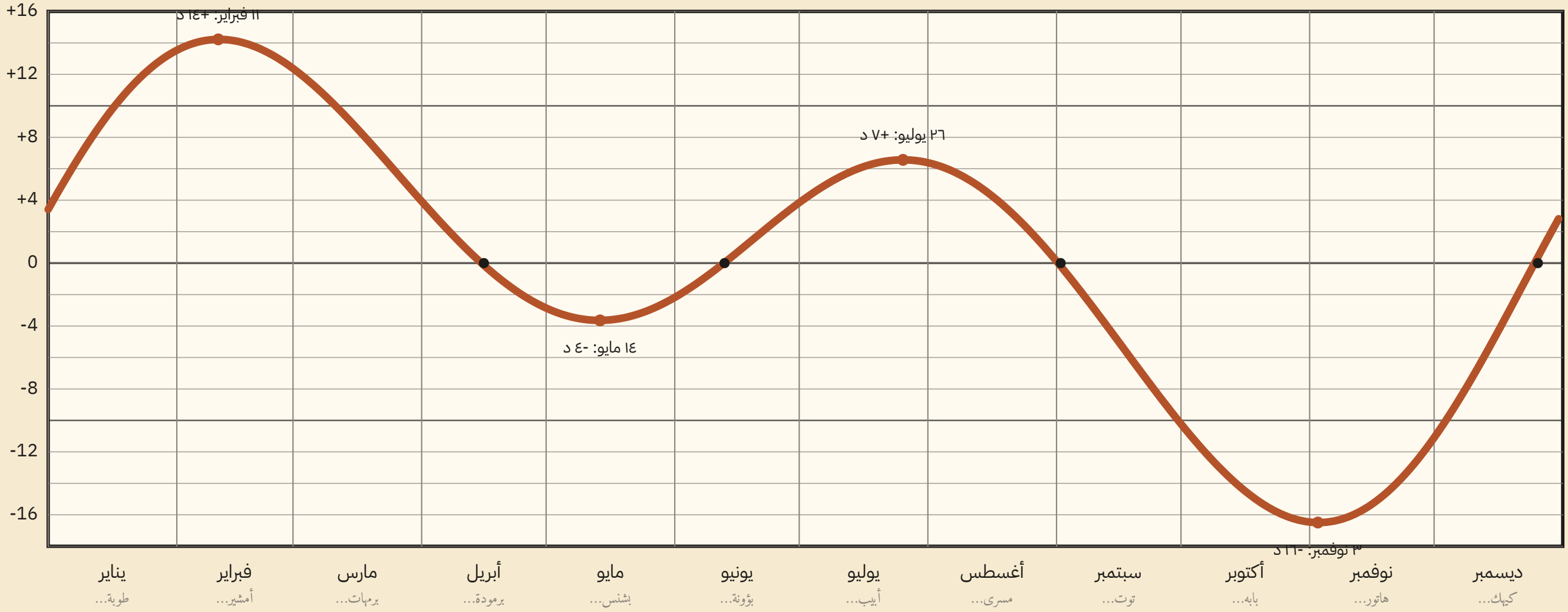
ملاحظات

- الوقت الشمسي الحقيقي (المزالة) يسبق الساعة أو يتأخر عنها لسببين: إهلياجية مدار الأرض، وسيل محورها.
- الفرق بينهما «معادلة الزمن» ويبلغ +16 و-14 دقيقة.
- فرق الطول، القسطاط لعرق خط °30 و °1.2443، أي 99 و- دقيقة (دمدج في خطوط التصميمين أ وبأ).
- القاعدت: الوقت الرسمي - وقت المزالة - معادلة الزمن - فرق الطول (= ساعة في التوقيت الصيفي).
- المواقيت محسوبة لارض °30.0054 و طول °31.2443 والعصر بظل المائل (الاشاقي)، دون احتياط الدقائق المعاد.
- التوقيت الصيفي: من آخر جمعة في أبريل إلى آخر خميس في أكتوبر (نظام 2023).

معادلة الزمن: لماذا تختلف المزالة عن ساعتك؟

وقت مصر = وقت المزالة + تصحيح اليوم (وأضف ساعة في التوقيت الصيفي)

التصحيح بالدقائق (بخطوط مصححة بفرق الطول)



الأرض تدور حول الشمس في مدار إهليجي فتسرع في يناير وتبطئ في يوليو، وبحورها مائل 23.44° فتتغير سير الشمس الظاهري على خط الاستواء السماوي. من الأرضين ممّا ينشأ هذا المنحنى الذي يرسمه ظل الشمس على الأرض على هيئة الرقم ٨.

الصيغة التقريبية (N رقم اليوم في السنة):

$$EoT \approx 9.87 \cdot \sin 2B - 7.53 \cdot \cos B - 1.5 \cdot \sin B, B = 360^\circ(N - 81)/365$$

مواقيت الشروق والظهر والعصر والغروب بتوقيت مصر (لموقع المزالة)

التاريخ	الشروق	الظهر	العصر	الغروب	معادلة الزمن	التصحيح
1 يناير	06:51	11:58	14:47	17:06	-3.4	+3.4
15 يناير	06:52	12:04	14:58	17:17	-9.3	+9.3
1 فبراير	06:45	12:09	15:10	17:32	-13.5	+13.5
15 فبراير	06:35	12:09	15:19	17:43	-14.1	+14.1
1 مارس	06:21	12:07	15:25	17:54	-12.4	+12.4
15 مارس	06:05	12:04	15:29	18:03	-9.0	+9.0
1 أبريل	05:45	11:59	15:30	18:13	-3.9	+3.9
15 أبريل	05:28	11:55	15:30	18:22	-0.1	+0.1
1 مايو ص	06:12	12:52	16:29	19:32	+2.9	-2.9
15 مايو ص	06:02	12:51	16:28	19:41	+3.6	-3.6
1 يونيو ص	05:54	12:53	16:29	19:51	+2.2	-2.2
15 يونيو ص	05:54	12:55	16:31	19:57	-0.5	+0.5

التاريخ	الشروق	الظهر	العصر	الغروب	معادلة الزمن	التصحيح
1 يوليو ص	05:57	12:59	16:34	20:00	-3.8	+3.8
15 يوليو ص	06:04	13:01	16:37	19:58	-6.0	+6.0
1 أغسطس ص	06:14	13:01	16:38	19:49	-6.4	+6.4
15 أغسطس ص	06:22	13:00	16:36	19:37	-4.6	+4.6
1 سبتمبر ص	06:32	12:55	16:29	19:18	-0.1	+0.1
15 سبتمبر ص	06:40	12:50	16:21	19:01	+4.7	-4.7
1 أكتوبر ص	06:48	12:45	16:08	18:41	+10.2	-10.2
15 أكتوبر ص	06:57	12:41	15:57	18:25	+14.2	-14.2
1 نوفمبر	06:09	11:39	14:45	17:08	+16.5	-16.5
15 نوفمبر	06:20	11:40	14:38	16:59	+15.5	-15.5
1 ديسمبر	06:33	11:44	14:36	16:55	+11.1	-11.1
15 ديسمبر	06:43	11:50	14:38	16:57	+5.0	-5.0

«ص»: تاريخ يقع في التوقيت الصيفي (UTC+3). الدقائق مفردة، وفهم الهيئة المصرية للمساحة يضيف احتياطيًا سبعًا.

معادلة الزمن = الوقت الشمسي الحقيقي - الوقت المتوسط؛ والتصحيح = -معادلة الزمن (تضاف إلى قراءة المزالة).

الموقع

في °λ = 31.2443 من °φ = 30.0054

مركز المزالة (الحدام الأحمر)

E 638413.3 • N 810602.7

القطر

م 14.50

مقياس الرسم

(A1 على لوح) للوح 1:4

التاريخ

أكتوبر 2026

الحالة

مقترح تصميمي للمفاضلة

G-01